

Veri Organizasyonu (289)

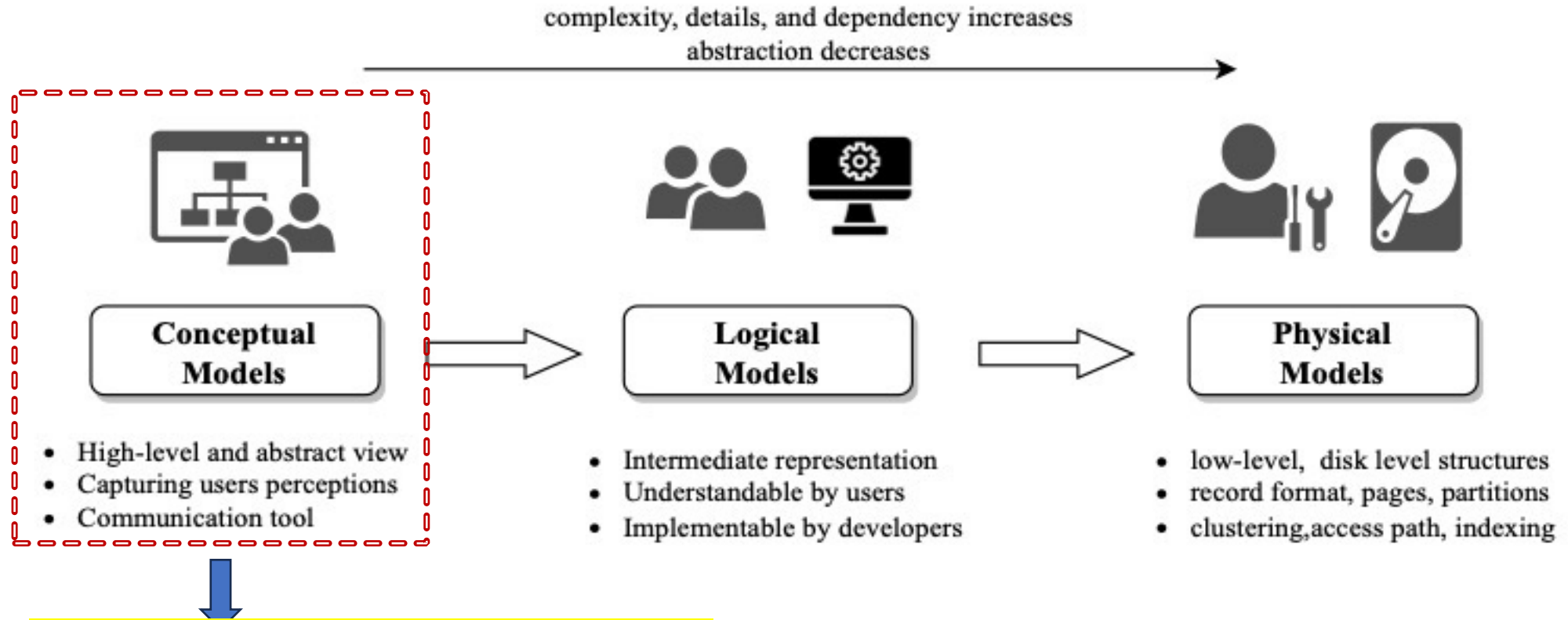
Doç. Dr. Ahmet Arif AYDIN

L03 – Verinin Modellenmesi, Kavramsal Modelleme, ve
Varlık-İlişki Modeli (ER Model)

Güz Dönemi -2024

- Ham Veri (*raw data*) nedir ?
- Veri kaynakları nelerdir ?
- Veri boyutları arasındaki dönüşümün kuralını açıklayınız. Örneğin 1TB kaç MB tır ?
- Büyük veri kavramını açıklayınız ?
- Büyük verinin 5V özelliklerini açıklayınız
- Büyük miktardaki veriler neden toplanıyor ? Açıklayınız
- Veri ve Bilgi arasındaki ilişkiyi açıklayınız .
- Veri odaklı uygulama örneklerinden birkaç tane yazınız.

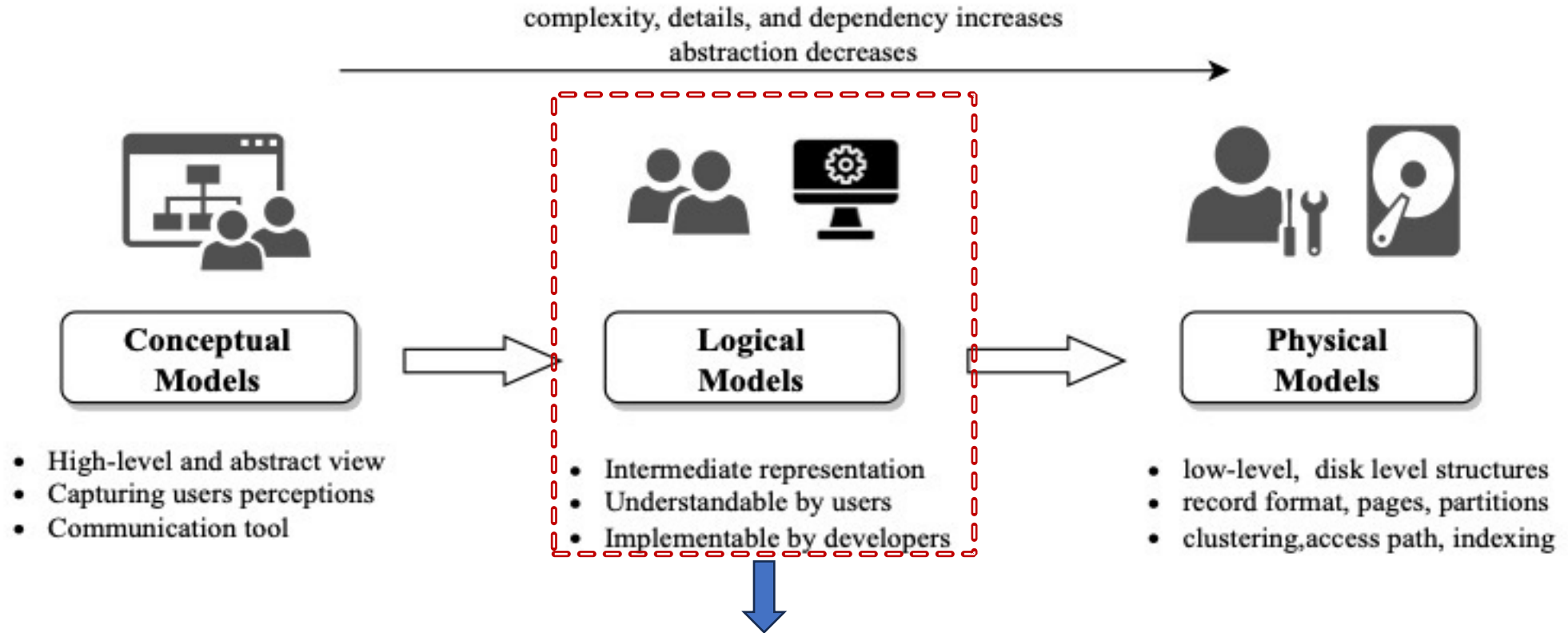
➤ Verinin Organizasyonu ve Modellenmesi



Kavramsal Modellerin Özellikleri

- Yüksek seviyeli ve soyut bir görünümüdür
- Kullanıcıların ihtiyaçlarının belirlenip modellenmesine imkan sağlar
- Geliştiriciler ve kullanıcılar arasında bir iletişim aracıdır
- Gerçek hayattaki bir problemin çözümünün modellenmesini sağlar
- Entity-Relationship (ER) model - (Varlık-İlişki modeli kullanılır

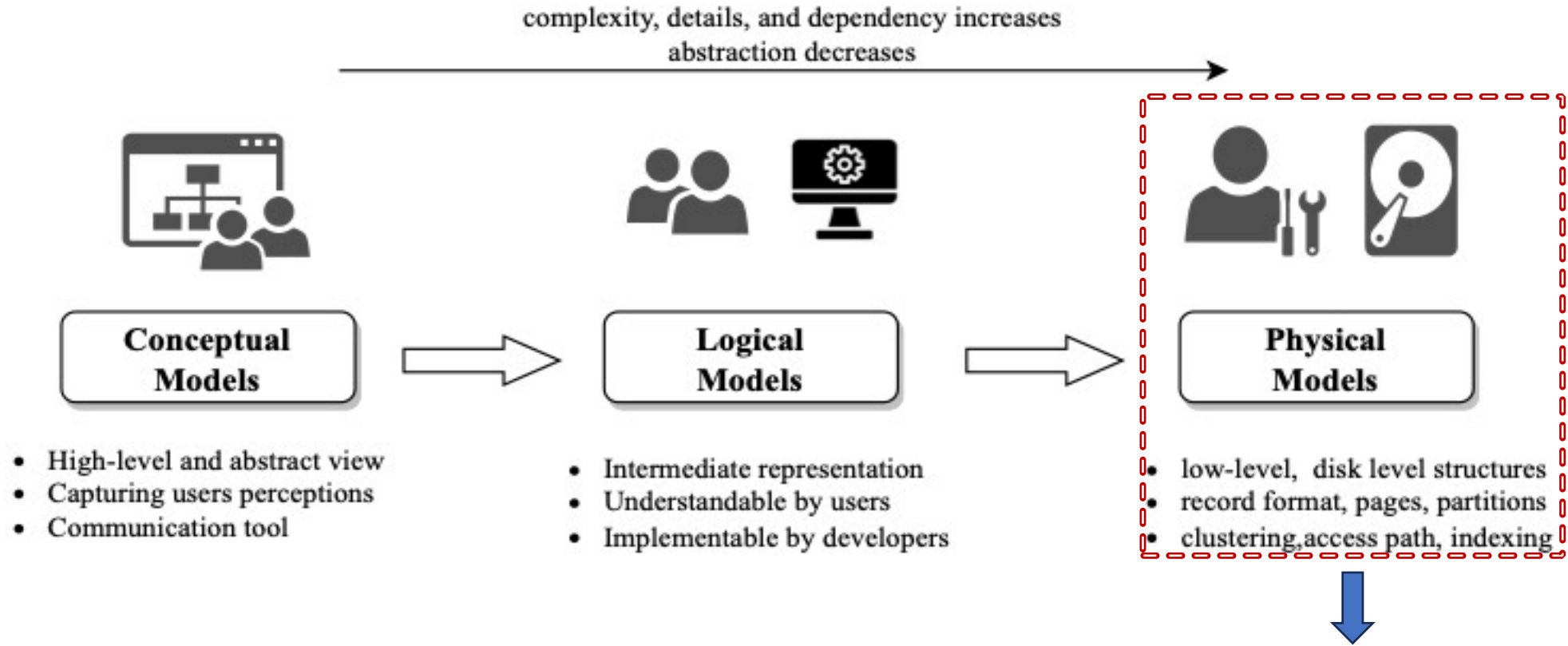
➤ Verinin Organizasyonu ve Modellenmesi



Mantıksal Modellerin Özellikleri

- Kavramsal model oluşturulduktan sonraki aşamada oluşturulur.
- Kavramsal ve Fiziksel model arasında bir 'ara temsil' veya 'geçiş formu' dur
- Kavramsal modelden daha detaylıdır (Nesnelerin tipleri belirlenir)
- Kullanıcılar tarafından anlaşılır
- Geliştiriciler tarafından kodlanabilir.

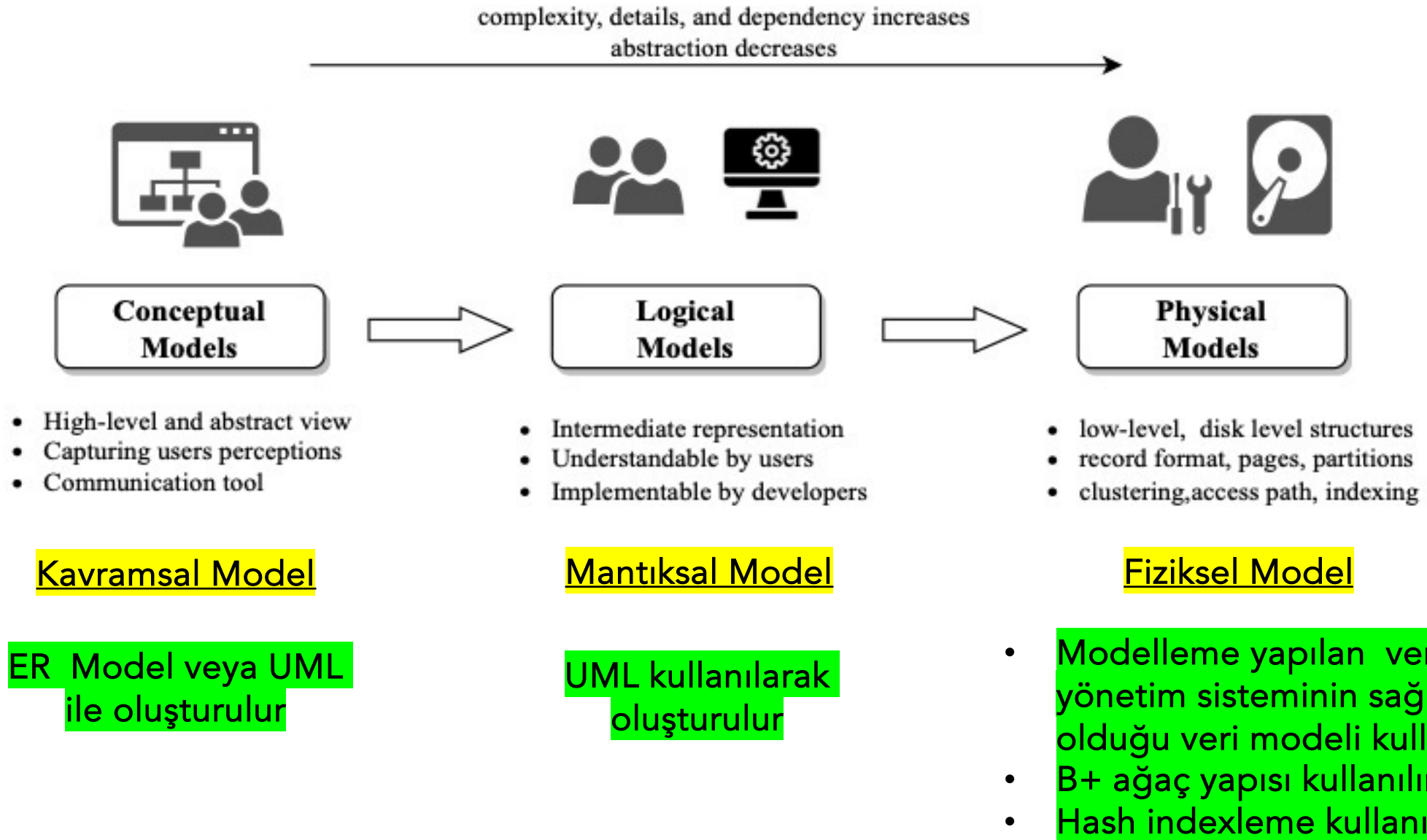
➤ Verinin Organizasyonu ve Modellenmesi



Fiziksel Modellerin Özellikleri

- Disk seviyesindeki (low-level) veri yapılarından oluşur
- Kayıt tipi, sayfa yapısı (page), ve bölümler (partitions) bulunur
- Verinin kümelenmesi , bağlantı yolu ve indexleme mekanizmaları kullanılır
- Kullanıcılar tarafından anlaşılması güçtür.

➤ Verinin Modellenmesinde Kullanılan Araçlar

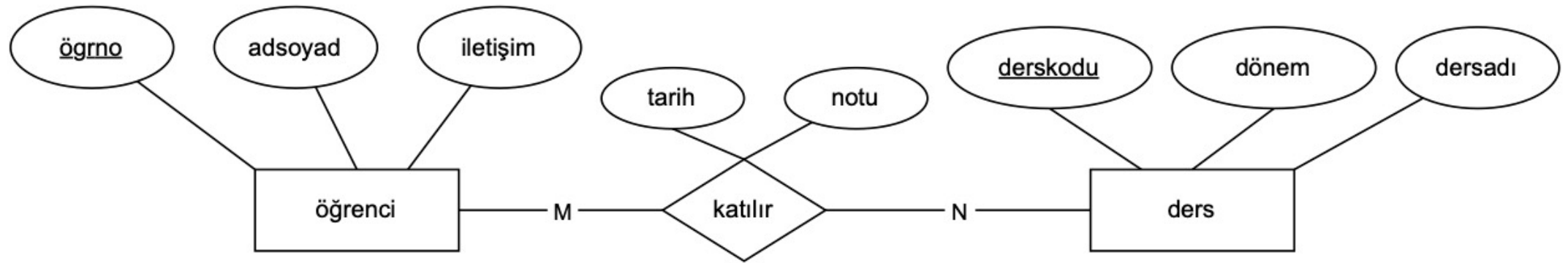


➤ Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship Model)

Gerçek hayatta bulunan **varlıkları (entity)** ve **varlıklar arasındaki ilişkiyi (relationship)** diyagramlar yardımıyla görselleştirerek tanımlamayı amaçlayan ve yaygın kullanılan *kavramsal veri modeli* (conceptual data model) **ER Model** dir.

➤ Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship Model)

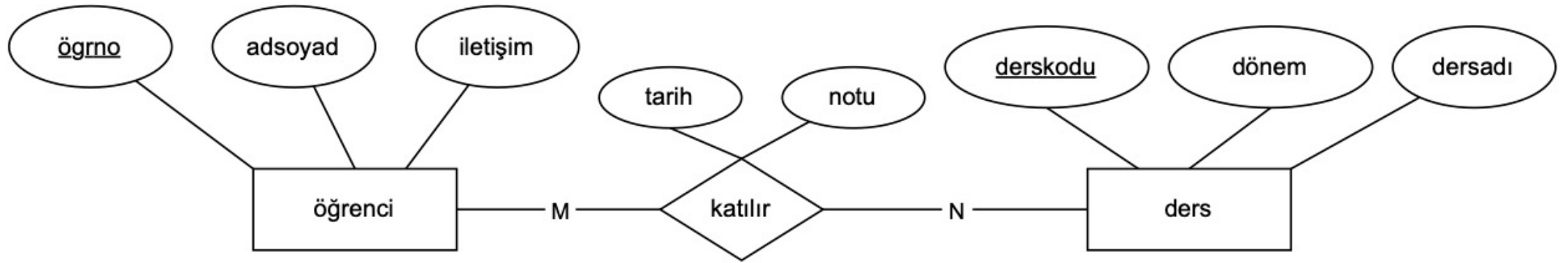
Gerçek hayatta bulunan **varlıkları (entity)** ve **varlıklar arasındaki ilişkiyi (relationship)** diyagramlar yardımıyla görselleştirerek tanımlamayı amaçlayan ve yaygın kullanılan *kavramsal veri modeli* (conceptual data model) **ER Model** dir.



Örnek bir
ER (Varlık - İlişki) modeli

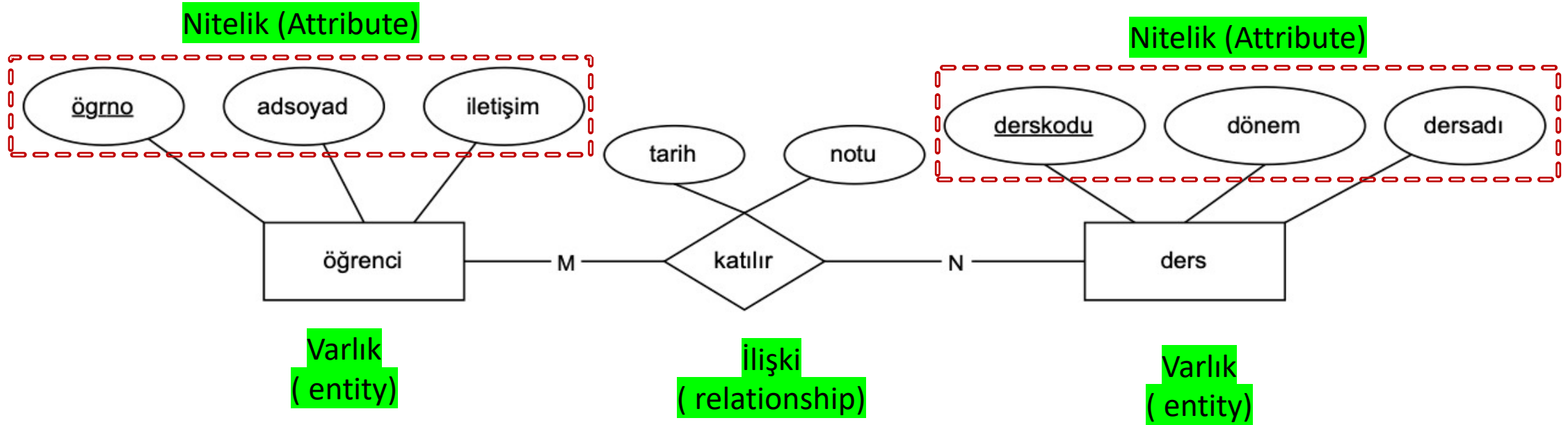
➤ Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship Model)

ER modeli gerçek hayattaki bir problemin bir veritabanında modellenmesinden önce problemin kavramsal yapısının **görsel olarak oluşturulmasını** sağlar



Örnek bir
ER (Varlık - İlişki) modeli

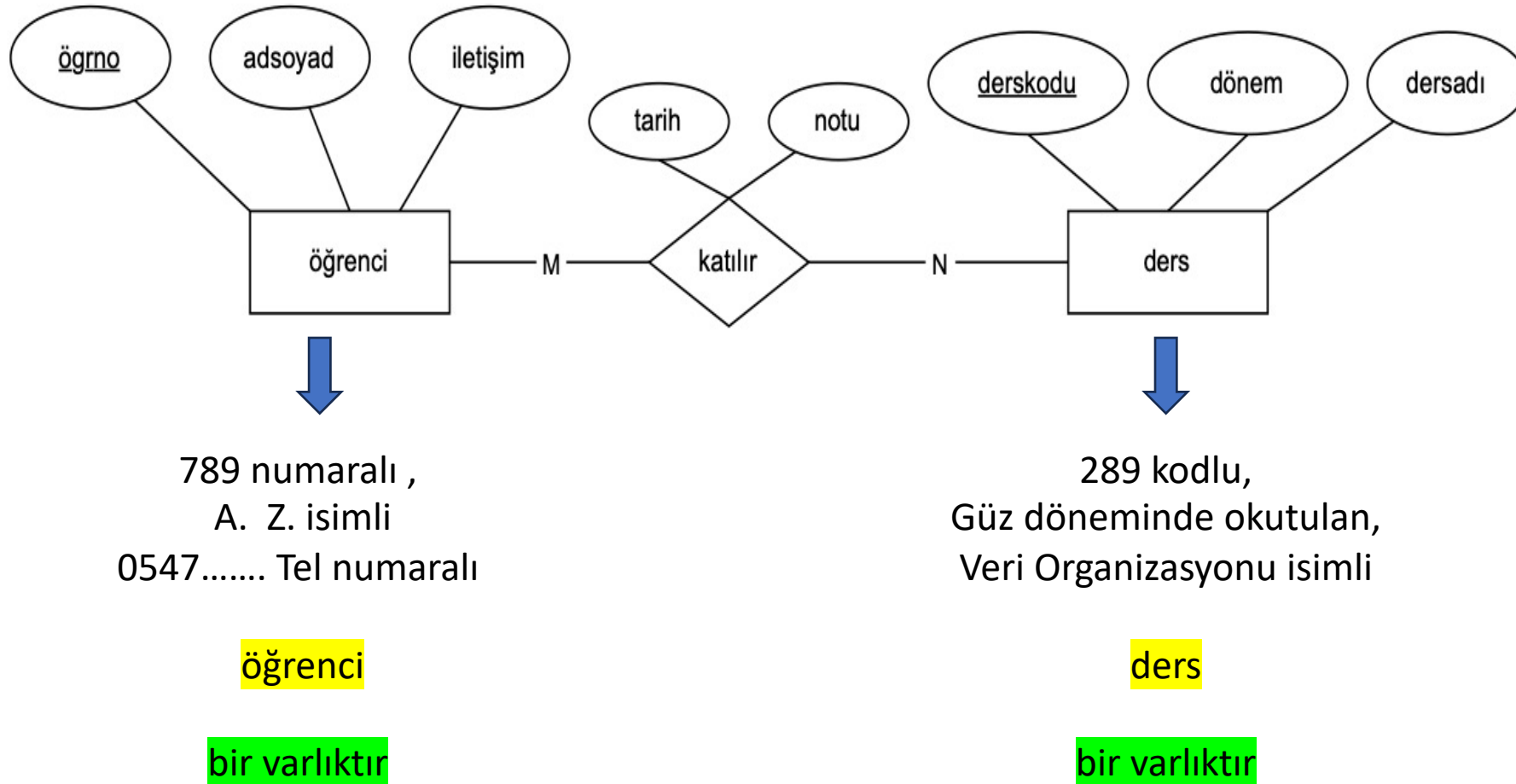
➤ Varlık-İlişki Modeli: Özellikler



Verinin organizasyonu ve modellenmesi sürecinde ER modelini oluşturmak *kullanıcıların istedikleri doğrultusunda bir veritabanını oluşturma sürecinde ki ilk somut aşamadır.*

➤ Varlık-İlişki Modeli: Varlık (entity)

Gerçek hayatta bulunan ve *diğer nesnelerden ayırt edilebilen* (distinguishable) nesnelere **varlık (entity)** denir.



➤ Varlık-İlişki Modeli: Varlık seti (entity set)

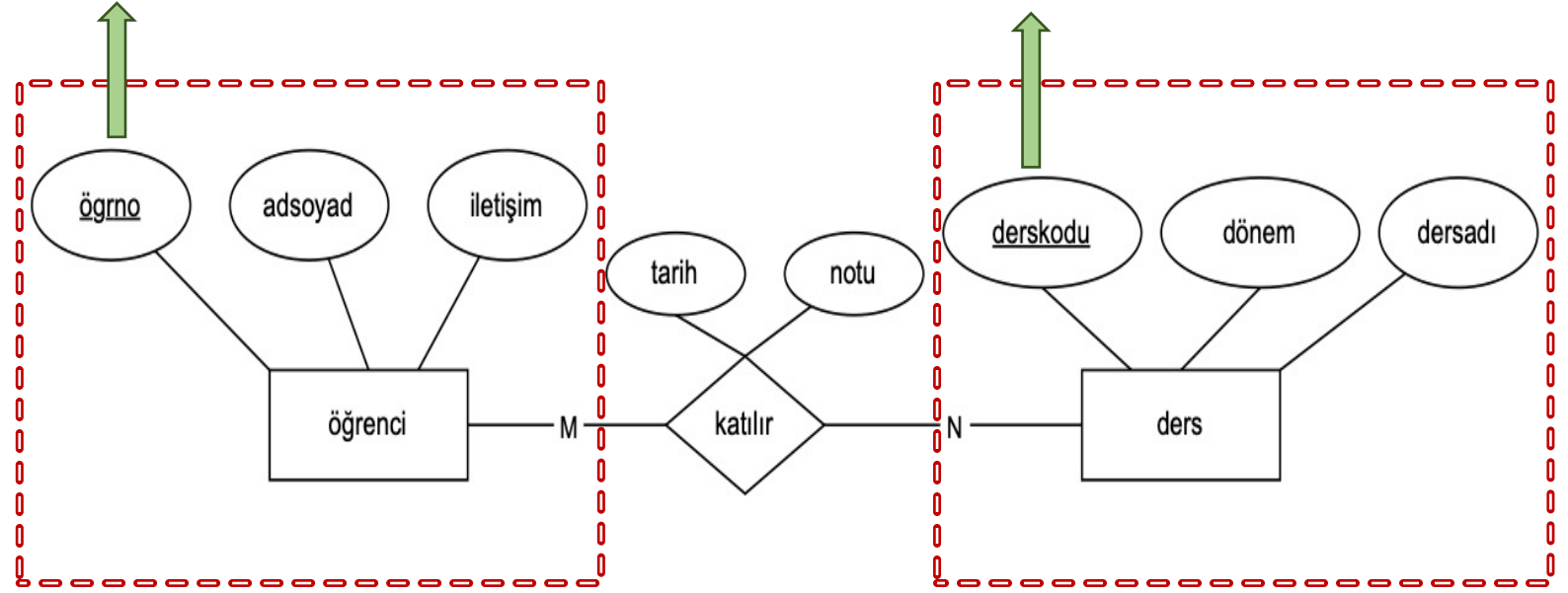
Bir varlık seti içindeki nesnelerin birbirinden ayırt edilmesi için **anahtar nitelik (key attribute)** kullanılır.

Ortak özellikleri bulunan

aynı tipteki nesnelerin

bir araya gelerek oluşturduğu
kolleksiyona

varlık seti (entity set) denir.



Öğrenci
Varlık Seti

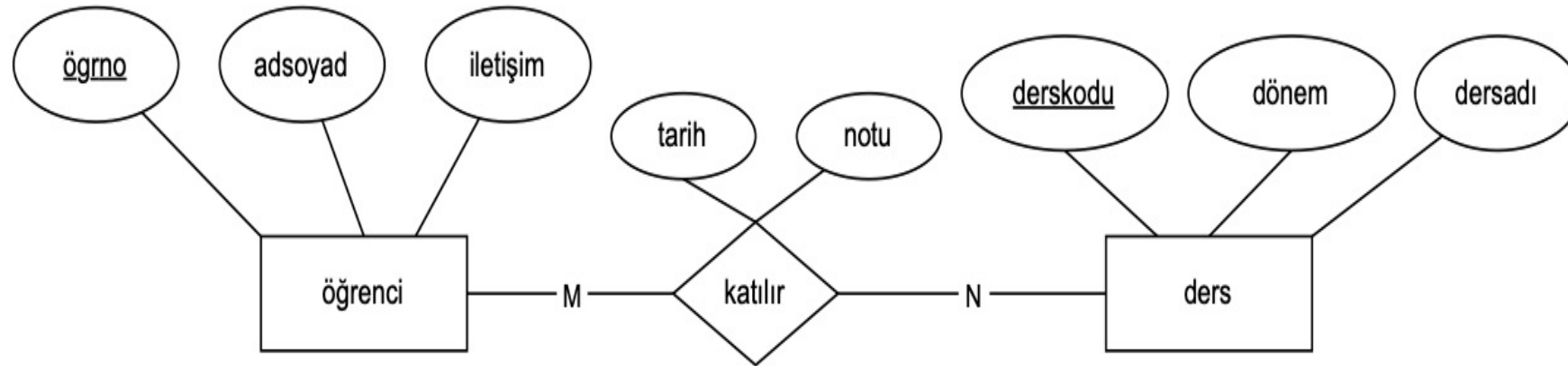
X adet öğrenciden
oluşur

ders
varlık seti

Y adet dersten
oluşur

➤ Varlık-İlişki Modeli: ilişki (relationship)

ER model konseptinde **varlıklar arasındaki etkileşim** **ilişki (relationship)** olarak tanımlanır.



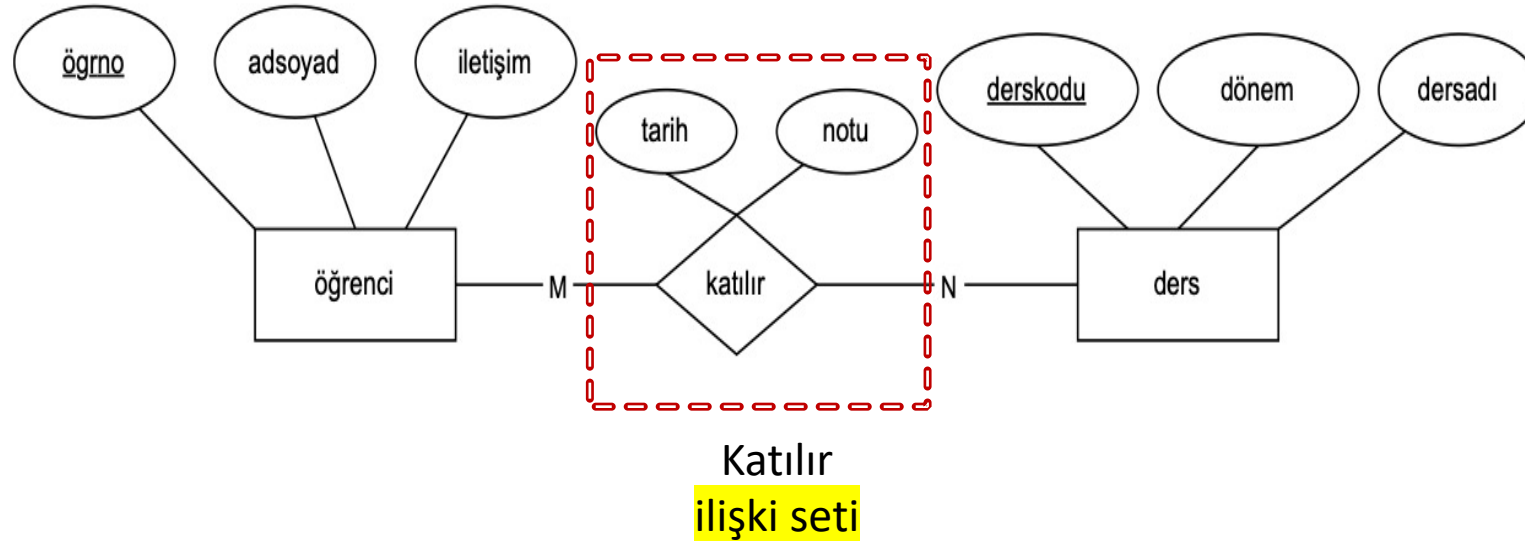
Öğrenci ve ders varlıkları arasında **katılır** ilişkisi bulunur

- Prof. dersi **okutur.**
- Müsteri ürün **satın alır.**
- Öğrenci **ders alır**

789 numaralı **öğrenci**
289 kodlu **derse** **katılır.**
Her bir öğrencinin katıldığı dersin
notu ve tarih verileri de eklenir.

➤ Varlık-İlişki Modeli: ilişki seti

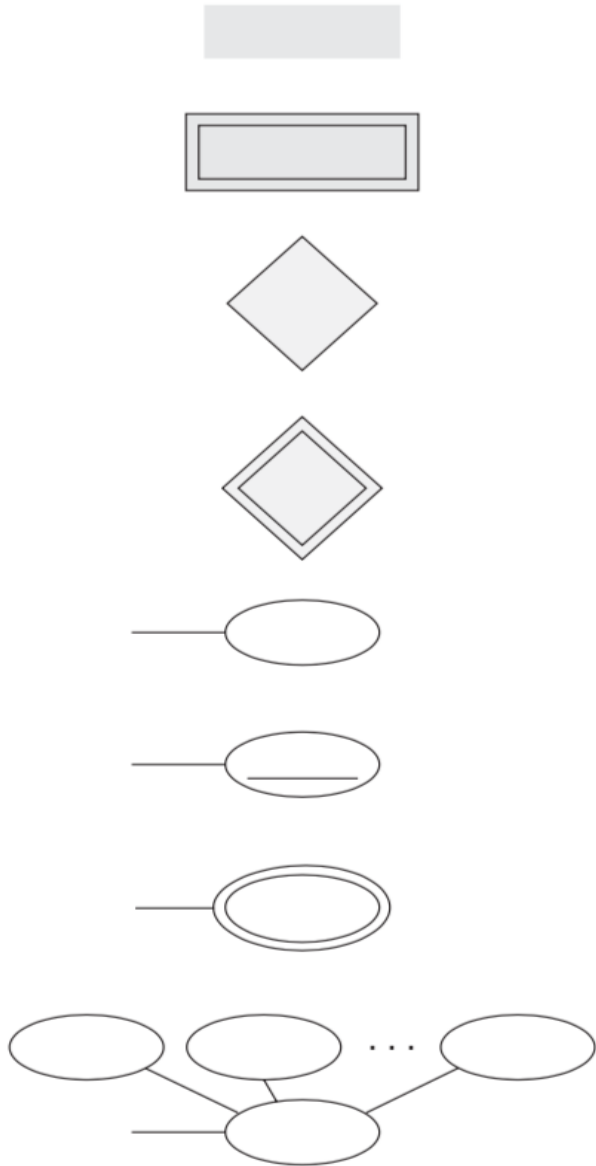
Varlıklar arasındaki benzer etkileşimler yada bağıntılar bir araya gelerek **ilişki setini (relationship set)** oluşturur.



A adet öğrenci , B adet derse katılır
Bütün öğrenciler bütün derslere kayıtlanırsa
maximum $A * B$ adet kayıt oluşur

➤ Varlık-İlişki Modelinde Kullanılan Semboller-i

<https://prepinsta.com/dbms/weak-entity-and-strong-entity/>



Entity

Weak Entity

Zayıf Varlık

Relationship

Identifying Relationship

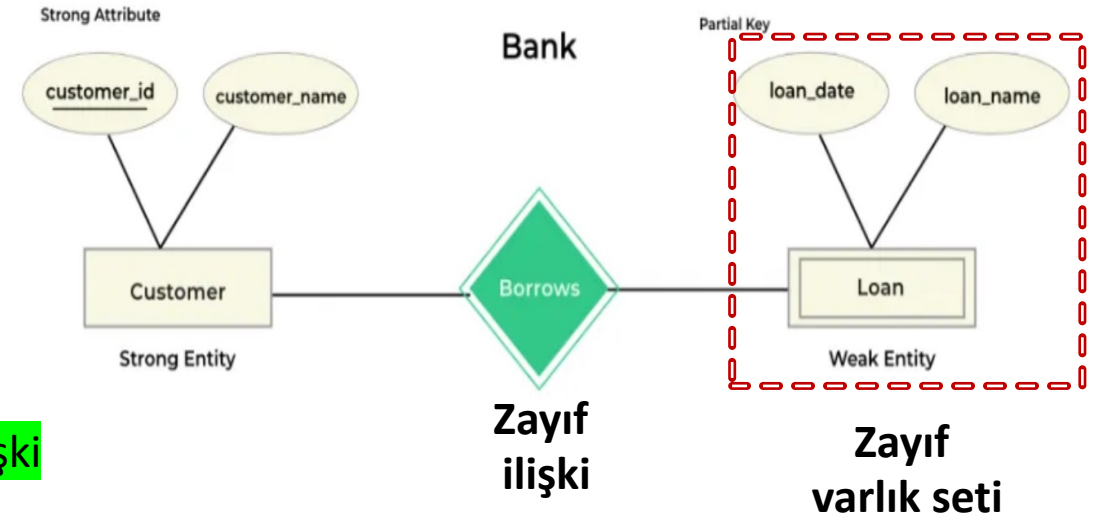
Zayıf İlişki

Attribute

Key Attribute

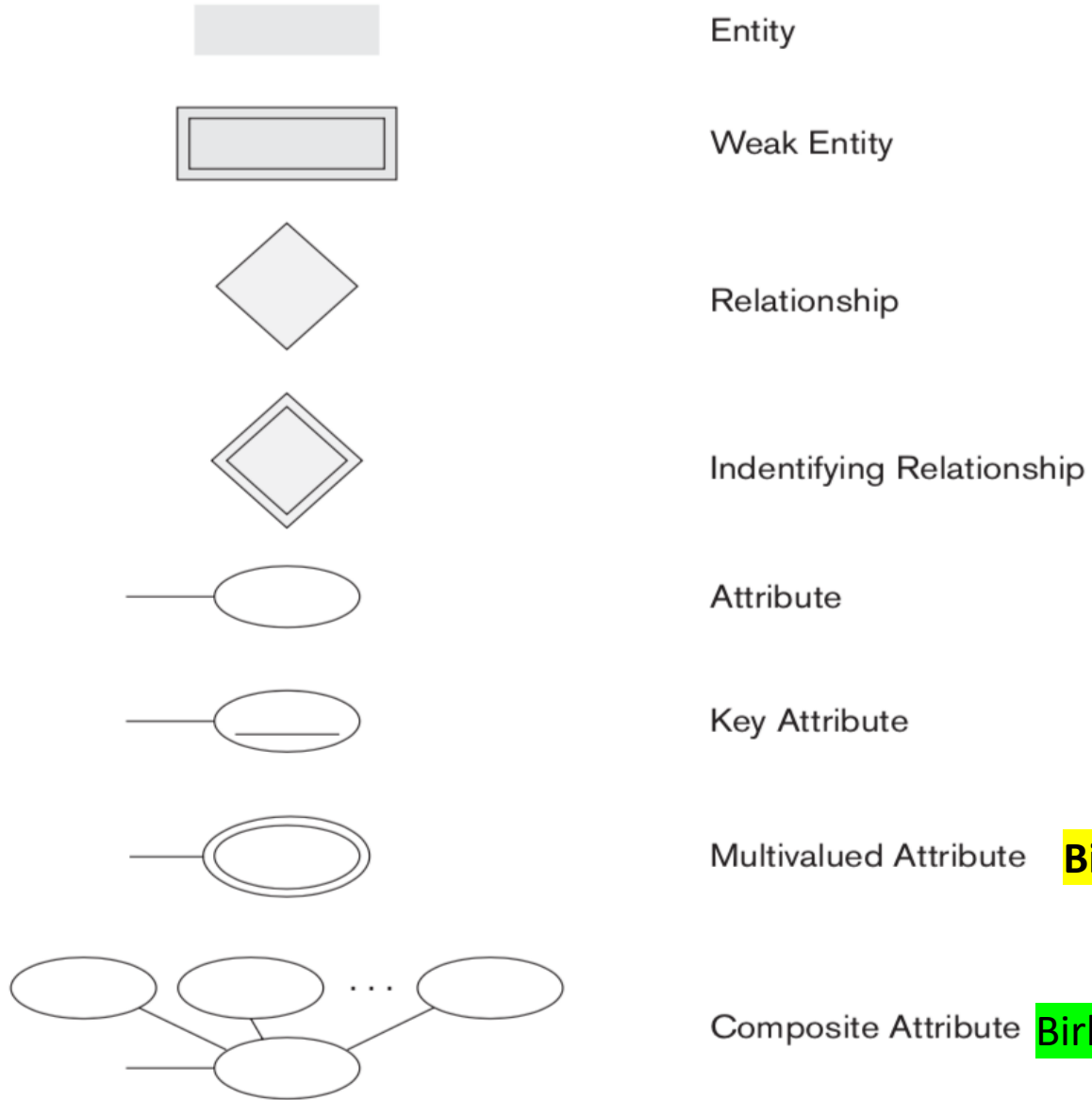
Multivalued Attribute

Composite Attribute

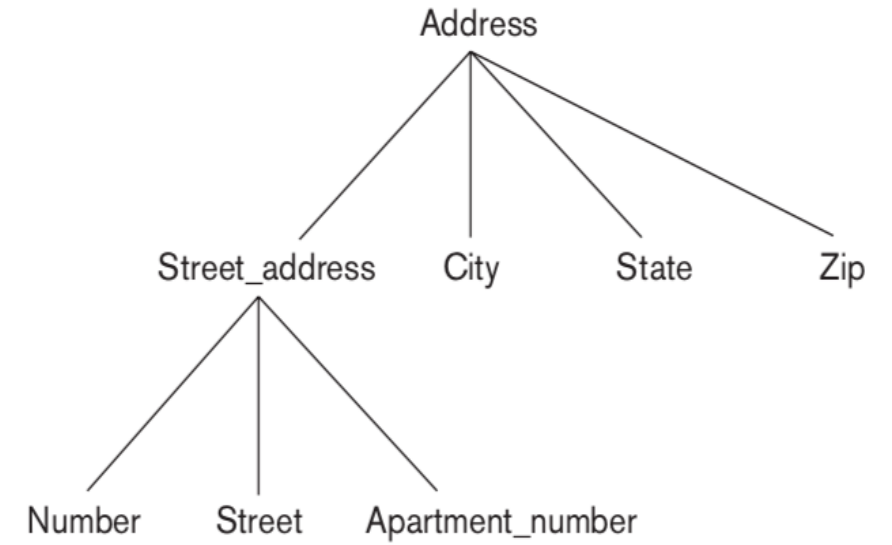


- Bir varlık setindeki varlıklar geçici olabilen zayıf varlıklar (weak entities) ile ilişkilendirilebilir.

➤ Varlık-İlişki Modelinde Kullanılan Semboller-II



Birleştirilen Nitelik



Key Attribute

Multivalued Attribute

Birden çok değerli nitelik

Mezuniyet : Lisans, MSs,
PhD, Post doc)

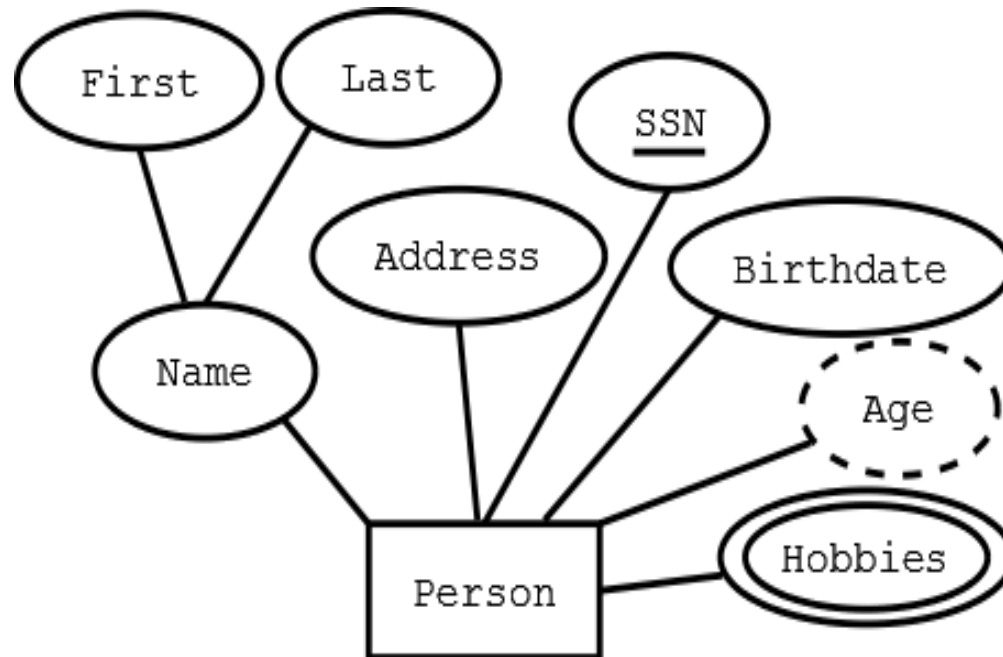
Composite Attribute

Birleştirilen Nitelik

➤ Varlık-İlişki Modelinde Kullanılan Semboller-III



Elde Edilen Nitelik



Bir hesaplama sonucunda

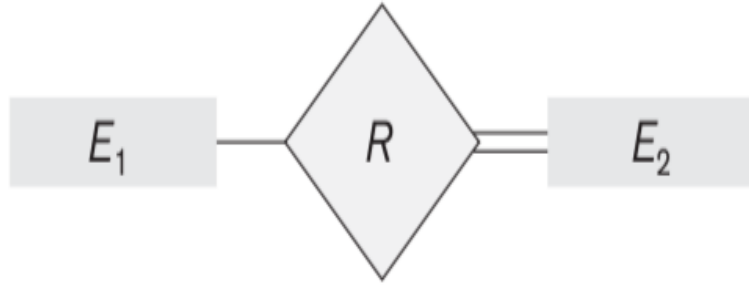
elde edilen nitelik

derived attribute

olarak adlandırılır.

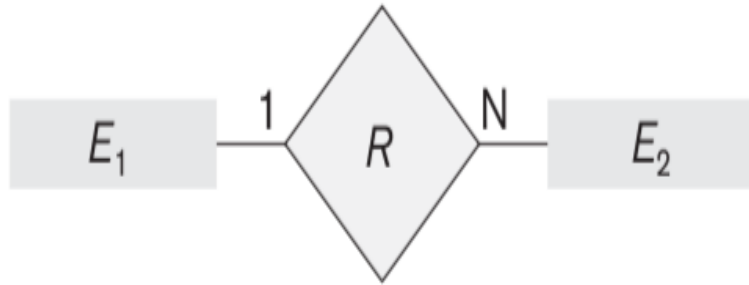
<https://jcsites.juniata.edu/faculty/rhodes/dbms/ermapping.htm>

➤ Varlık-İlişki Modelinde Kullanılan Semboller-IV



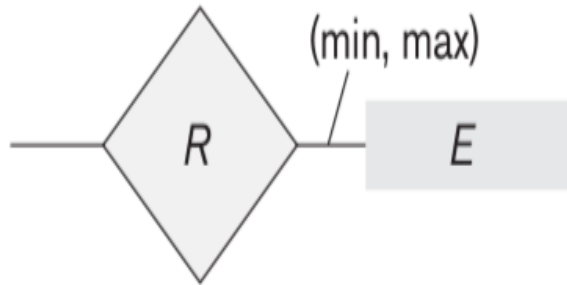
Total Participation of E_2 in R

Toplam Katılım



Cardinality Ratio 1: N for $E_1:E_2$ in R

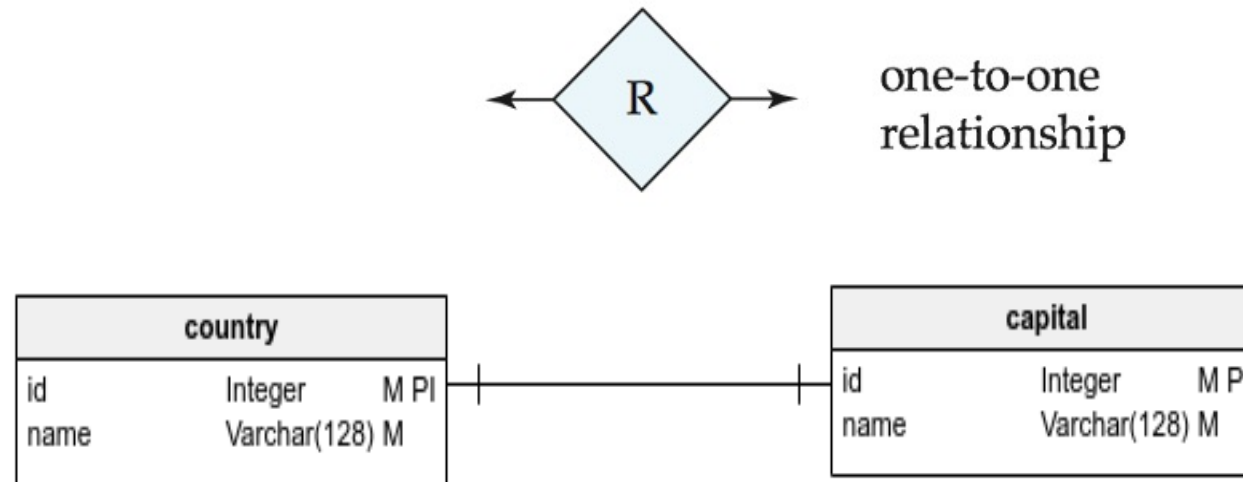
One-to-many



Structural Constraint (min, max)
on Participation of E in R

➤ Varlık-İlişki Modeli : one-to-one

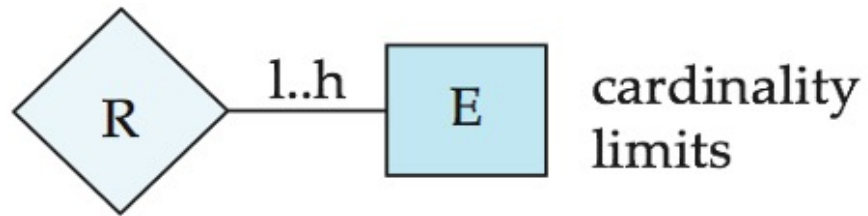
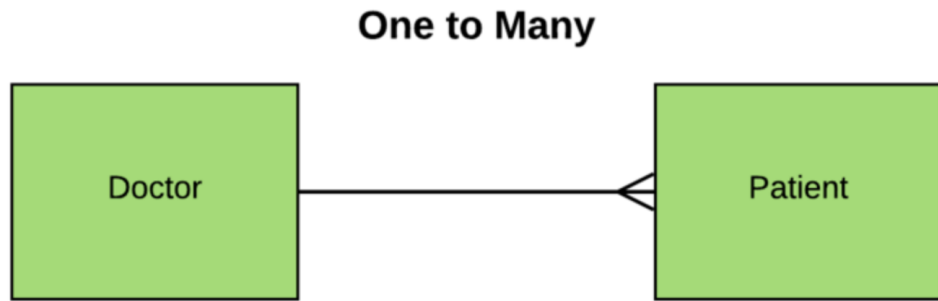
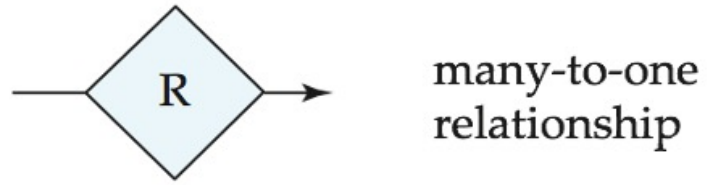
ER modelinde bazı semboller, **ok, veya kalın çizgi** kullanılarak kısıtlamalar (constraints) oluşturulabilir.



one-to-one

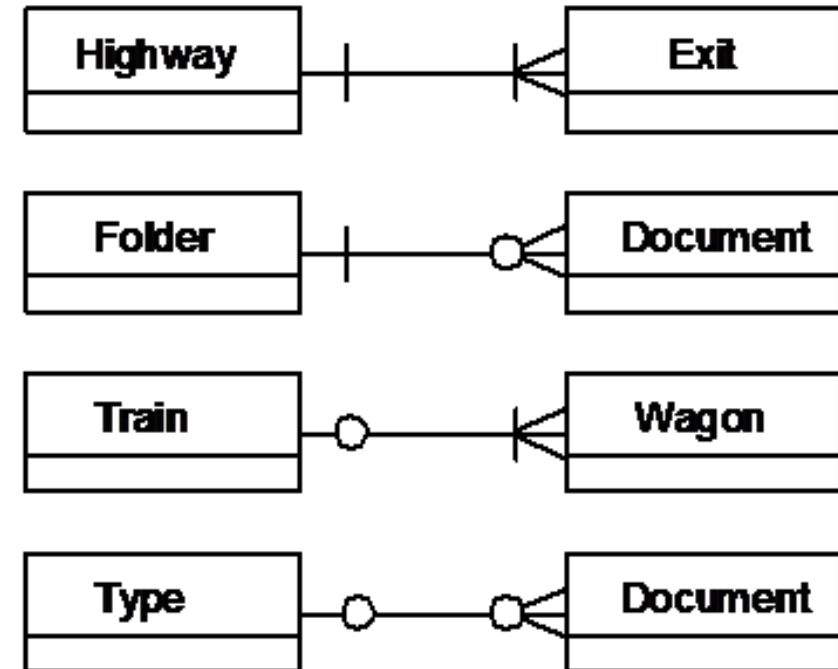
Bir-e-bir

➤ Varlık-İlişki Modeli : one-to-many

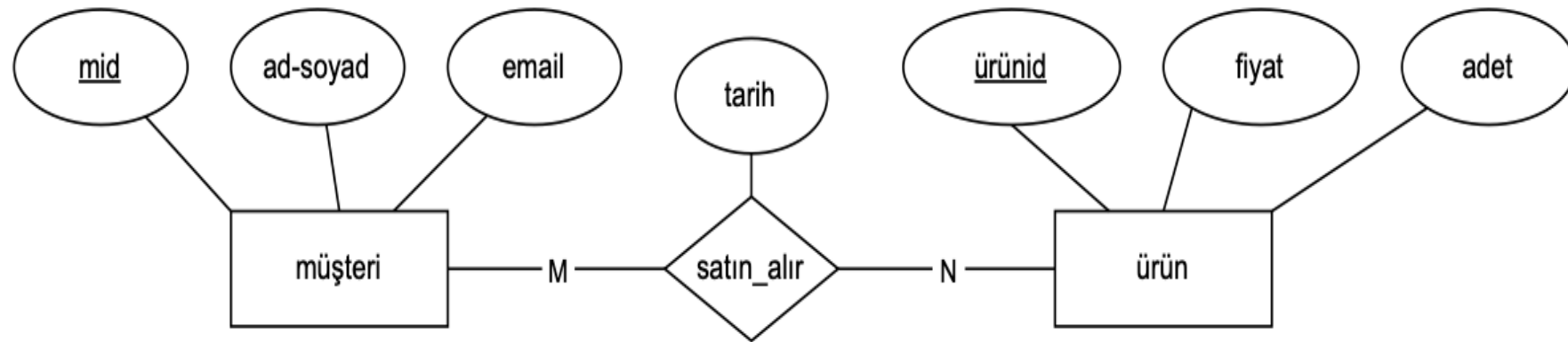
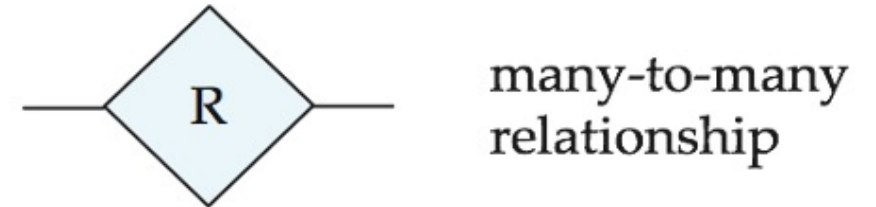
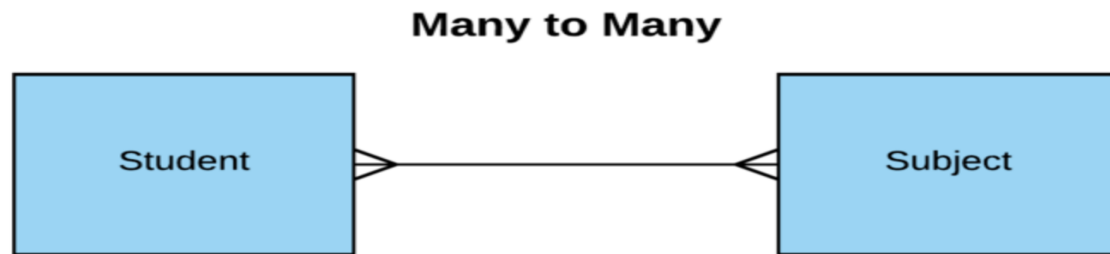


İhtiyaç halinde limit, aralık
belirtilir

one-to-many (birden çoğa)



➤ Varlık-İlişki Modeli : many-to-many



many-to-many

Çoktan- çoğa

Dinlediğiniz için Teşekkürler...

İyi çalışmalar ve başarılar dilerim ...
